

Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

Electrónica Básica

Tema 3.

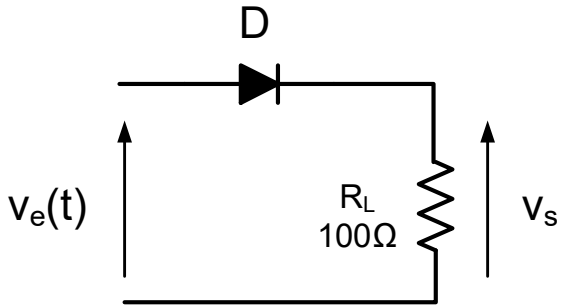
Problemas de diodos

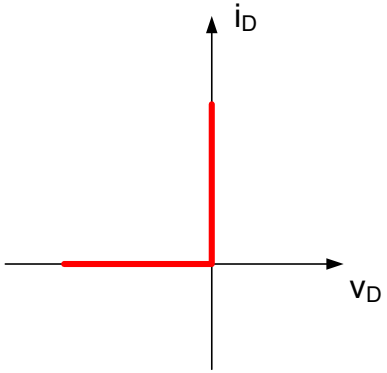
Diodos basados en semiconductor
Índice de ejercicios

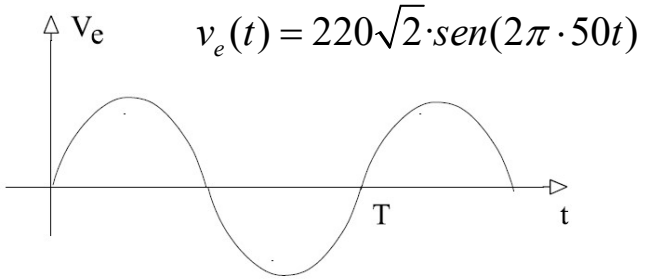
1. Comportamiento en gran señal:
   - Rectificador de media onda.
   - Recortadores
2. Ejercicio PEIs
3. Anexo:
   - Ejemplos: rectificadores con AO, Circuitos con Diodos.

Diodos basados en semiconductor
Rectificador de media onda

- **Ejercicio 3.2**: Calcular la tensión máxima en inverso (V_{RM}) y la corriente máxima en directo (I_{FM}) que debe soportar el diodo del circuito mostrado en la figura para que pueda trabajar con la tensión de entrada Ve mostrada en la figura. Considérese el diodo con una tensión de codo nula ($V\gamma=0$).

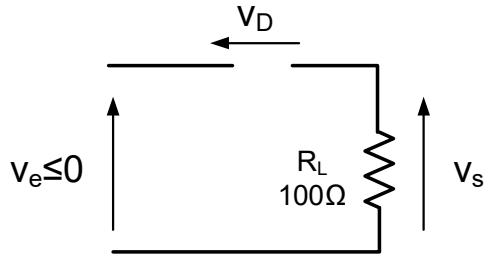






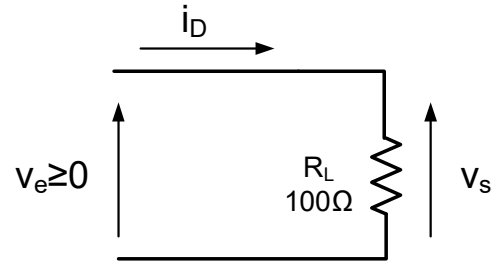
$a)$ ¿V_{RM}?: $v_e(t) < 0 \Rightarrow D\ OFF \Rightarrow$

$$I_D = 0 \Rightarrow V_D = v_e(t) \Rightarrow 0 \geq V_D \geq -220\sqrt{2}\ V \Rightarrow V_{RM} = 220\sqrt{2}\ V$$



$b)$ ¿I_{FM}?: $v_e(t) > 0 \Rightarrow D\ ON \Rightarrow$

$$I_D = \frac{v_e(t)}{R_L} \Rightarrow 0 \leq I_D \leq \frac{220\sqrt{2}}{R_L} \Rightarrow I_{FM} = \frac{220\sqrt{2}}{100} = 2.2\sqrt{2}\ A$$

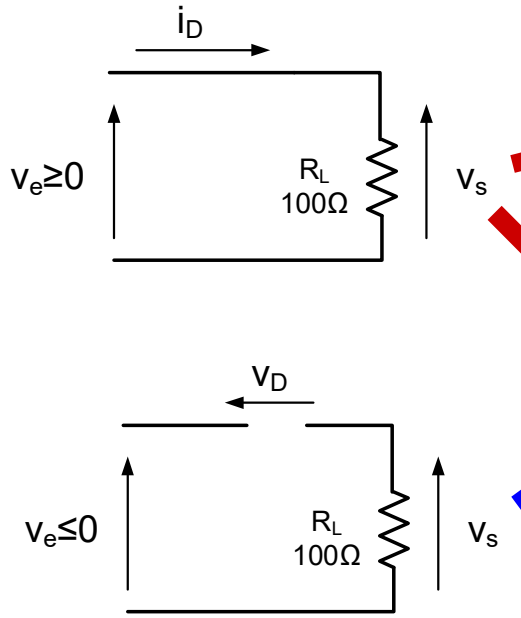


Diodos basados en semiconductor
Rectificador de media onda

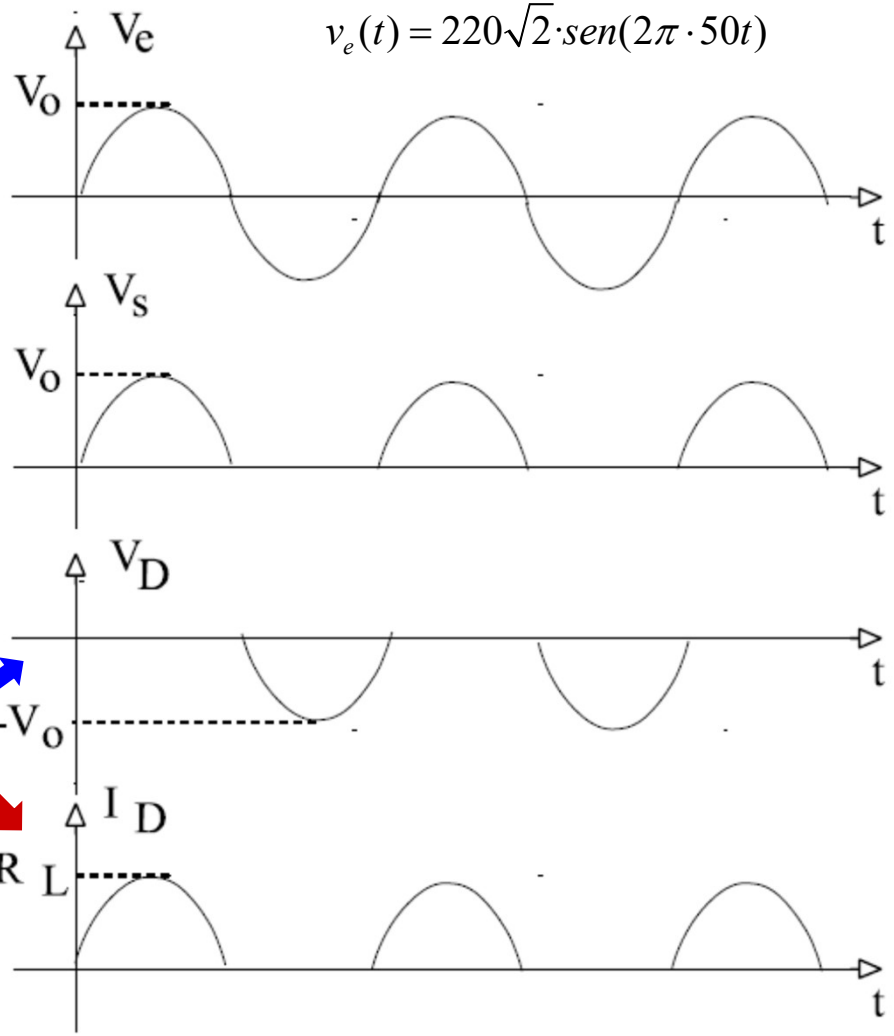
- Ejercicio 3.2 (continuación):

$$V_0 = 220\sqrt{2}\ V$$

$$I_{FM} = \frac{V_0}{R_L} = 2.2\sqrt{2}\ A$$

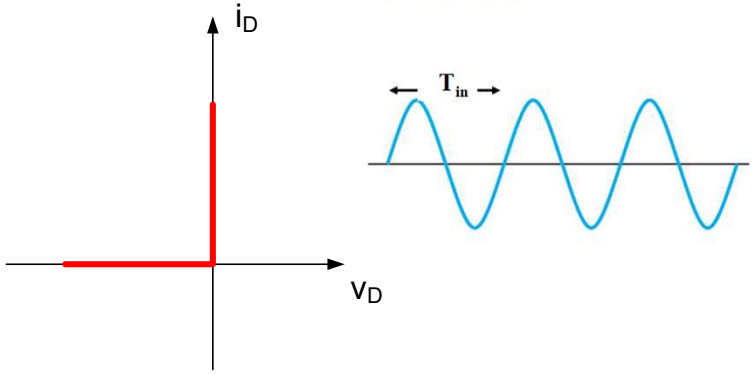


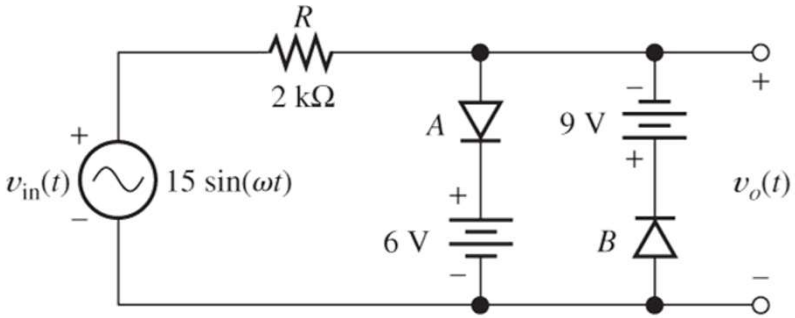
$$v_e(t) = 220\sqrt{2}\cdot sen(2\pi\cdot 50t)$$



Diodos basados en semiconductor
Recortador de dos niveles

- Dado el circuito de la figura, obténgase la función de transferencia $v_O=f(v_{in})$ y representar la tensión de salida, v_O, para la tensión de entrada, v_{in}. Considérese los diodos con una función de transferencia como la indicada





Source: Hambley

Solución:

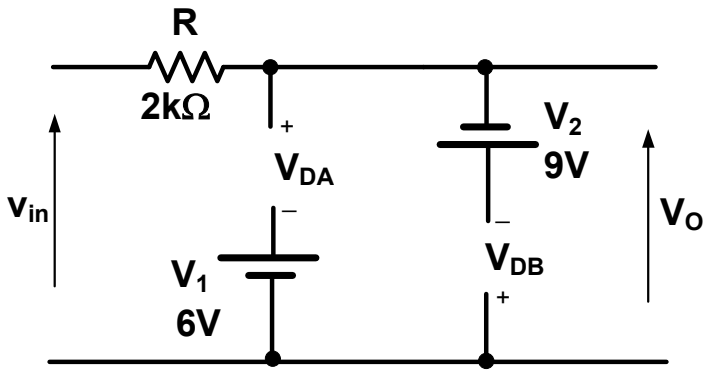
En principio se pueden dar cuatro posibilidades de funcionamiento de los diodos (A, B), si bien alguna de ellas (ON, ON) se verá que no es posible:

A	OFF	ON	OFF	ON
B	OFF	OFF	ON	ON

De la función de transferencia de los diodos se concluye que: $V\gamma = 0V; V_{RM} = \infty; I_{Dmáx} = \infty$

Diodos basados en semiconductor
Recortador de dos niveles

En este caso es fácil ver que para v_{in}>6V conducirá el diodo A y estará cortado el B. Mientras que para v_{in}<-9V la situación será la contraria. Y para valores de -9V< v_{in}<6V ambos diodos estarán cortados. La situación de ambos diodos conduciendo no es posible porque, entre otras razones, quedarían en paralelo dos baterías ideales de tensiones diferentes.



- **DA OFF** ⇨ $I_{DA}=0$; $-V_{RMA} \le V_{DA} \le V_{\gamma A}$
- **DB OFF** ⇨ $I_{DB}=0$; $-V_{RMB} \le V_{DB} \le V_{\gamma B}$

$$DA: \begin{cases} V_{DA} = v_{in} - V_1 \\ -V_{RMA} \le V_{DA} \le V_{\gamma A} = OV \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_{in} \le V_1 - V_{\gamma A} = 6V \\ v_{in} \ge -V_{RMA} + V_1 = -\infty \end{cases}$$

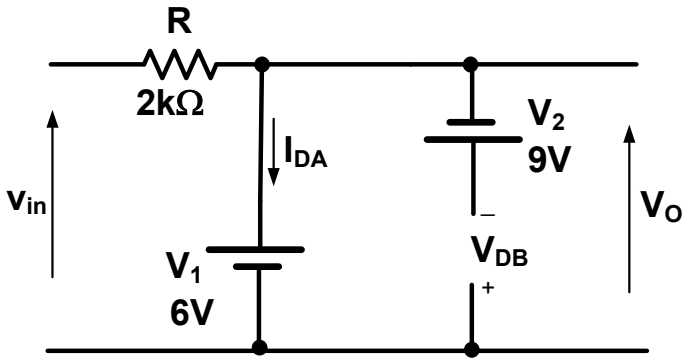
$$DB: \begin{cases} V_{DB} = -v_{in} - V_2 \\ -V_{RMB} \le V_{DB} \le V_{\gamma B} = OV \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_{in} \ge -V_2 - V_{\gamma B} = -9V \\ v_{in} \le V_{RMB} - V_2 = \infty \end{cases}$$

$$\Rightarrow -9 \le v_{in} \le 6V \Rightarrow V_O = v_{in}$$

Diodos basados en semiconductor

Recortador de dos niveles

- **DA ON** ⇨ $V_{DA} = V_{\gamma A} = 0$; $0 \le I_{DA} \le I_{Dmáx}$
- **DB OFF** ⇨ $I_{DB} = 0$; $-V_{RMB} \le V_{DB} \le V_{\gamma B}$

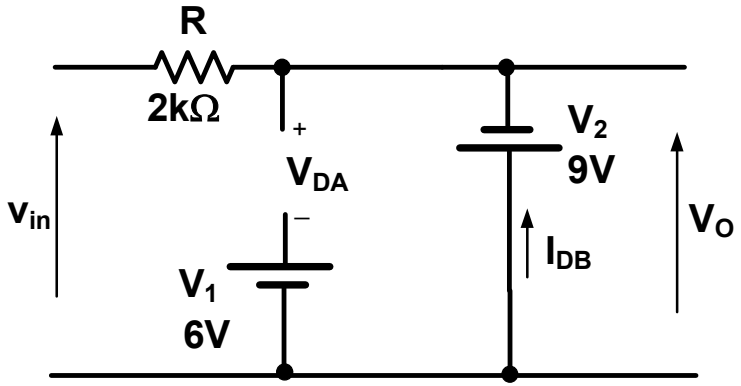


$$DA: \begin{cases} 0 \le I_{DA} \le I_{Dmáx} = \infty \\ I_{DA} = \dfrac{v_{in} - V_1}{R} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_{in} \ge V_1 = 6V \\ v_{in} \le \infty \end{cases}$$

$$DB: \begin{cases} V_{DB} = -V_1 - V_2 = -15V \\ -V_{RMB} \le V_{DB} \le V_{\gamma B} = OV \end{cases} \Rightarrow DB: OFF \ \forall v_{in}$$

$$\Rightarrow v_{in} \ge 6V \Rightarrow V_O = V_1 = 6V$$

- **DA OFF** ⇨ $I_{DA} = 0$; $-V_{RMA} \le V_{DA} \le V_{\gamma A}$
- **DB ON** ⇨ $V_{DB} = V_{\gamma B} = 0$; $0 \le I_{DB} \le I_{Dmáx}$



$$DA: \begin{cases} V_{DA} = -V_2 - V_1 = -15V \\ -V_{RMA} \le V_{DA} \le V_{\gamma A} = OV \end{cases} \Rightarrow DA: OFF \ \forall v_{in}$$

$$DB: \begin{cases} 0 \le I_{DB} \le I_{Dmáx} = \infty \\ I_{DB} = \dfrac{-v_{in} - V_2}{R} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_{in} \le -V_2 = -9V \\ v_{in} \ge -\infty \end{cases}$$

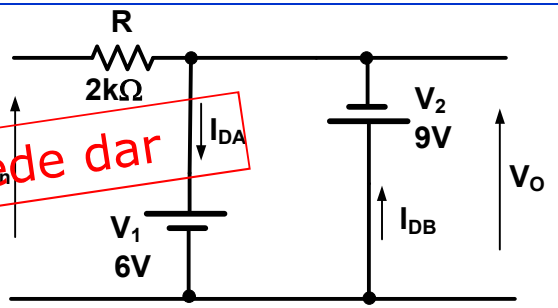
$$\Rightarrow v_{in} \le -9V \Rightarrow V_O = -V_2 = -9V$$

Diodos basados en semiconductor
Recortador de dos niveles

- **DA ON** ⇨ $V_{DA} = V_{\gamma A} = 0$; $0 \le I_{DA} \le I_{Dmáx}$
- **DB ON** ⇨ $V_{DB} = V_{\gamma B} = 0$; $0 \le I_{DB} \le I_{Dmáx}$

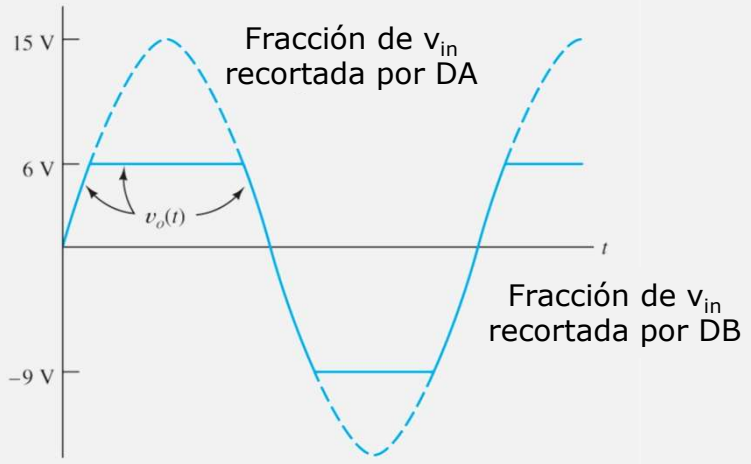
En este caso no se pueden cumplir simultáneamente las dos condiciones anteriores.

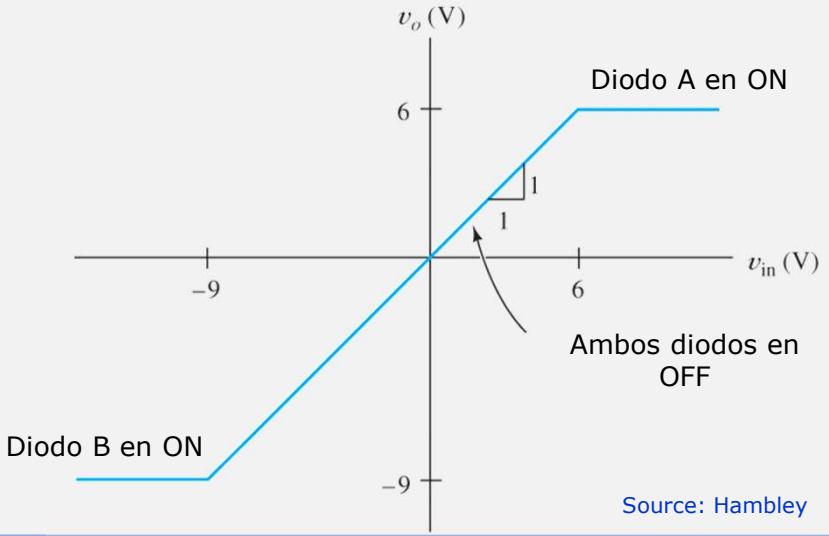
Este caso no se puede dar



Resumiendo:

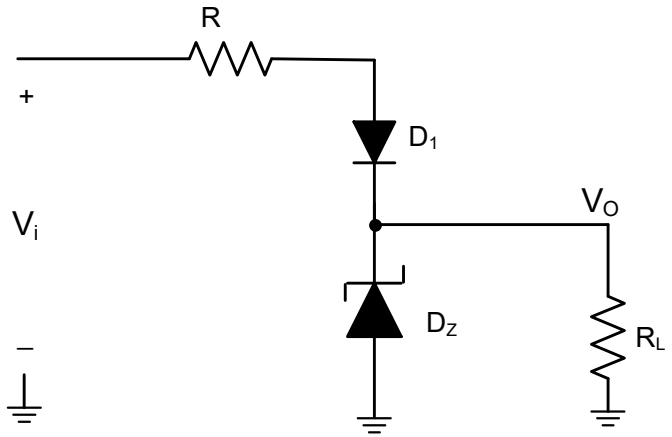
v_{in}	$-9 \le v_{in} \le 6V$	$v_{in} \ge 6V$	$v_{in} \le -9V$
V_O	v_{in}	$V_1 = 6V$	$V_2 = -9V$





Diodos basados en semiconductor
Problema 3. PEI noviembre 2014(1)

- En el circuito de la figura, con los datos indicados, se pide:



Datos: Zener (D_z): $I_{Zmáx}$ = 10 mA, $I_{Zmín}$=0 mA, $I_{Fmáx}$= 30 mA
V_Z= 6V, V_γ=0V.
Diodo (D_1): V_{RM}= 40 V, $I_{Fmáx}$= 20 mA, V_γ=0V; R=1kΩ,

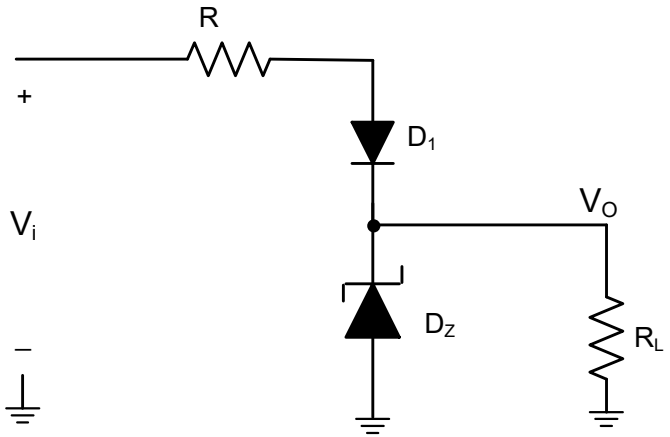
1. Tensión de salida V_O para V_i <0, y valor mínimo de V_i *(1,5 puntos)*

- Para $V_i < 0$ el diodo D1 está cortado y por tanto $V_o = 0$
- Con D1 cortado se debe cumplir:

$$0 \geq V_{D1} \geq -V_{RM} \Rightarrow \text{como } V_{D1} = V_i \Rightarrow 0 \geq V_i \geq -V_{RM} \Rightarrow 0 \geq V_i \geq -40V$$

Diodos basados en semiconductor
Problema 3 PEI noviembre 2014 (2)

2. Suponiendo $V_i = 20$ V, valores posibles de R_L para que la tensión de salida $V_O = 6$V *(2 puntos)*



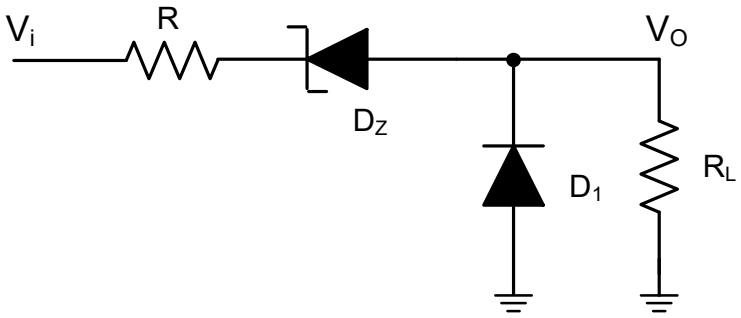
Solución; Para que la tensión de salida $V_O = 6$V, el D1 debe funcionar en directa y D_Z en zener. Por tanto debe cumplirse

$$D_1 : 0 \le I_{D1} \le \mathrm{I_{Fmáx}} \Rightarrow 0 \le \frac{\mathrm{V_i\text{-}V_Z}}{R} \le \mathrm{I_{Fmáx}} \Rightarrow 0 \le \frac{20\text{-}6}{1} \le 20 \Rightarrow 0 \le 14 \le 20mA$$

$$D_Z : -I_{Zmáx} \le I_{DZ} \le -I_{Zmín} \Rightarrow -I_{Zmáx} \le \frac{\mathrm{V_Z}}{R_L} - \frac{\mathrm{V_i\text{-}V_Z}}{R} \le -I_{Zmín} \Rightarrow -10mA \le \frac{6}{R_L} - \frac{20\text{-}6}{1} \le 0 \begin{cases} R_L \ge \frac{6}{14} k\Omega \\ R_L \le \frac{6}{4} k\Omega \end{cases}$$

Diodos basados en semiconductor
Problema 4. PEI noviembre 2015 (1)

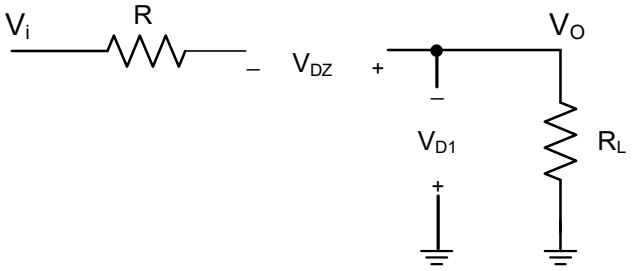
- En el circuito de la figura, con los datos indicados, se pide:



Datos:
Zener (D_z): $I_{Zmáx}$ = 20 mA, $I_{Zmín}$=0 mA, $I_{Fmáx}$= 20 mA V_Z= 6V, V_γ=0V.
Diodo (D_1): V_{RM}= 15 V, $I_{Fmáx}$= 20 mA, V_γ=0V; R=R_L=1kΩ,

1. Margen de tensiones de entrada, V_i, para los cuales los dos diodos están cortados y valor de V_O para esos valores de Vi. ***(1,5 puntos)***

Solución:



Si los dos diodos están cortados, el circuito equivalente es el que se muestra y las condiciones son:

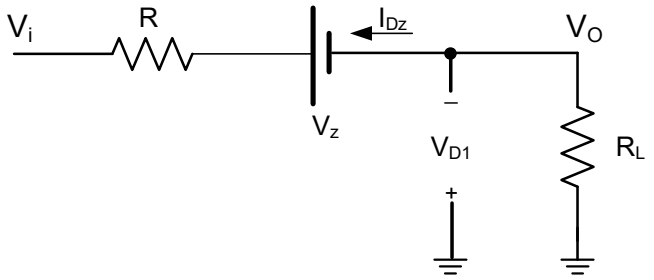
$$\left.\begin{array}{l} -V_{RM} \le V_{D1} \le V_\gamma \\ -V_Z \le V_{Dz} \le V_\gamma \end{array}\right\} \text{y como: } \left.\begin{array}{l} V_{D1} = 0 \\ V_{Dz} = -V_i \end{array}\right\} \Rightarrow -V_Z \le -V_i \le V_\gamma \Rightarrow 6V \ge V_i \ge 0V, \text{y } V_O = 0V$$

Diodos basados en semiconductor
Problema 4 PEI noviembre 2015 (2)

2. Margen de tensiones de entrada, V_i, para los cuales el D_z está en zener y D_1 cortado, y valor de V_O para esos valores de V_i . ***(1,5 puntos)***

Solución:

Si D_1 está cortado y D_z en zener, el circuito equivalente es el que se muestra, y las condiciones son:



$$-V_{RM} \le V_{D1} \le V_\gamma$$

$$-I_{Zmáx} \le I_{Dz} \le -I_{Zmín}$$

Y dado que:

$$V_i = -I_{DZ}(R+R_L)+V_Z \Rightarrow I_{DZ} = \frac{V_Z - V_i}{R+R_L} = \frac{6-V_i}{2} mA \Rightarrow \begin{cases} -V_{RM} \le V_{D1} = I_{DZ}R_L = \frac{6-V_i}{2} \le V_\gamma \\ -I_{Zmáx} \le \frac{6-V_i}{2} \le -I_{Zmín} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -15 \le \frac{6-V_i}{2} \le 0 \Rightarrow \begin{cases} V_i \ge 6V \\ V_i \le 36V \end{cases} \\ -20 \le \frac{6-V_i}{2} \le 0 \Rightarrow \begin{cases} V_i \ge 6V \\ V_i \le 46V \end{cases} \end{cases}$$

$$\Rightarrow 6V \le V_i \le 36V, y\ V_o = \frac{V_i - 6}{2} V.$$

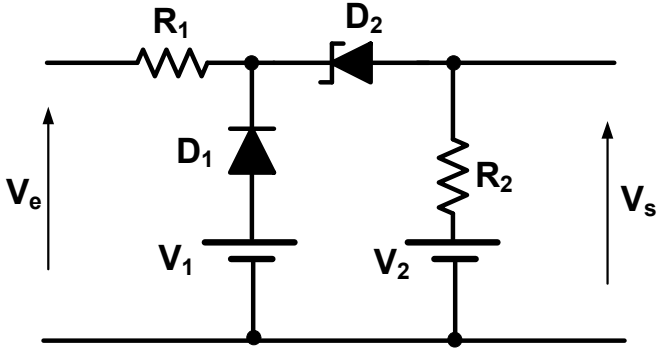
Diodos basados en semiconductor
Ejercicios

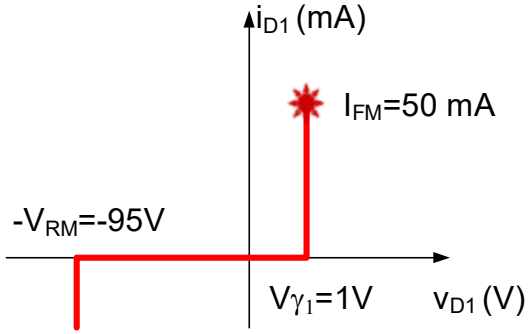
- Se recomienda hacer:
  - Ejercicios de exámenes (PEI´s y PC´s)
  - Ejemplos 3.7, 3.9 y 3.10 del libro de N.R. Malik (pg. 158-164)
  - Ejercicio 3.10 del libro de N.R. Malik (pg. 161).
  - Ejercicios 4.8 , 4.9, 4.11, 4.19 y 4.20 de Libro de Problemas de Componentes electrónicos de R. Barea.

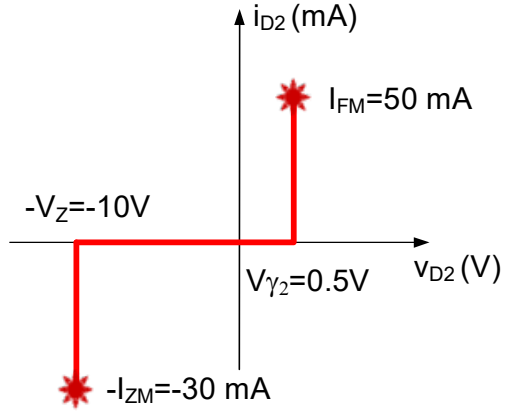
ANEXO

Diodos basados en semiconductor
Recortador de varios niveles

- Ejercicio 3.7: Considere el siguiente circuito asumiendo que las características de los respectivos diodos son las mostradas en la figura.
- Represente la función de transferencia ($V_s=f(V_e)$).
- Calcule y represente en la función de transferencia los valores límite de trabajo.







Datos: V1=3V; V2=5V, R1=1kΩ; R2=2kΩ

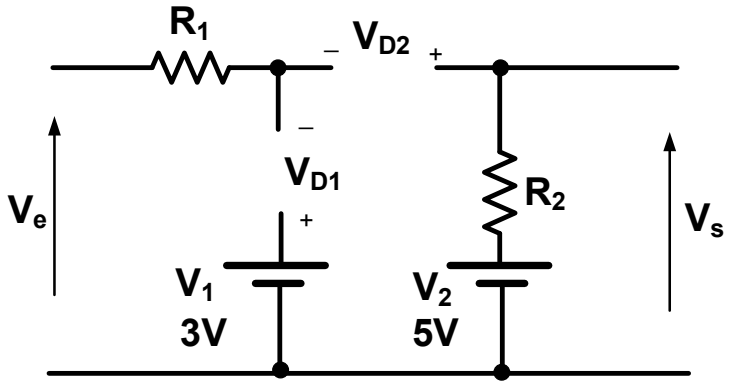
Solución

Dado que D1 puede estar en OFF (cortado) y ON (directa) y D2 puede estar en OFF, ON (directa) y ZENER, tenemos 6 posibles combinaciones:

D1	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
D2	OFF	ON	ON	ZENER	OFF	ZENER

Diodos basados en semiconductor
Recortador de varios niveles

Ejercicio 3.7 (continuación)



- **D1 OFF** ⇨ $I_{D1}=0$; $-V_{RM1} \le V_{D1} \le V_{\gamma 1}=1V$
- **D2 OFF** ⇨ $I_{D2}=0$; $-V_Z \le V_{D2} \le V_{\gamma 2}=0{,}5V$

$$D1:\begin{cases} V_{D1}=V_1-V_e \\ -V_{RM1}=-95 \le V_{D1} \le V_{\gamma 1}=1V \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_e \ge V_1-V_{\gamma 1}=2V \\ V_e \le V_{RM1}+V_1=98V \end{cases}$$

$$D2:\begin{cases} V_{D2}=V_2-V_e \\ -V_Z=-10 \le V_{D2} \le V_{\gamma 2}=0.5V \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_e \ge V_2-V_{\gamma 2}=4.5V \\ V_e \le V_Z+V_2=15V \end{cases}$$

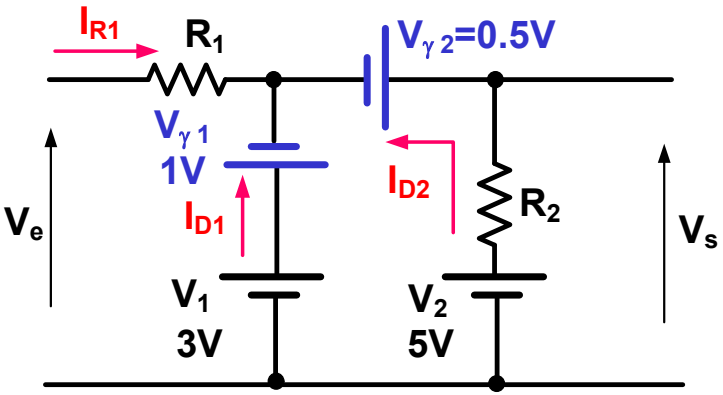
Lo más restrictivo: $\begin{cases} V_e \ge 4.5V \\ V_e \le 15V \end{cases}$

$$V_s=V_2=5V$$

Diodos basados en semiconductor
Recortador de varios niveles

Ejercicio 3.7 (continuación)

- **D1 ON** ⇨ $V_{D1}=V_{\gamma 1}=1V$;$0 \le I_{D1} \le I_{FM1}=50mA$
- **D2 ON** ⇨ $V_{D2}=V_{\gamma 2}=0{,}5V$;$0 \le I_{D2} \le I_{FM2}=50mA$



$$I_{R1}=\frac{V_e-V_1+V_{\gamma 1}}{R_1}=\frac{V_e-2}{1k};$$

$$D2:\begin{cases} I_{D2}=I_{R2}=\dfrac{V_2-\left(V_1-V_{\gamma 1}+V_{\gamma 2}\right)}{R_2}=\dfrac{2.5}{2k}=1.25mA \end{cases}$$

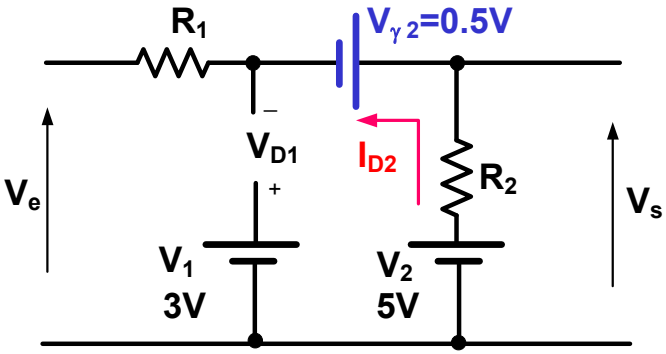
$$D1:\begin{cases} I_{D1}=-I_{R1}-I_{D2}=2-V_e-1.25=0.75-V_e\,(mA)\Rightarrow 0\le 0.75-V_e\le 50mA \end{cases}\begin{cases} V_e\ge -49{,}25V \\ V_e\le 0{,}75V \end{cases}$$

Lo más restrictivo: $\begin{cases} V_e\ge -49{,}25V \\ V_e\le 0{,}75V \end{cases}$

$$V_s=-I_{R2}R_2+V_2=-1{,}25\cdot 2+5=2{,}5V$$

Diodos basados en semiconductor
Recortador de varios niveles

Ejercicio 3.7 (continuación)



- **D1 OFF** ⇨ $I_{D1}=0$; $-V_{RM1} \le V_{D1} \le V_{\gamma 1}=1V$
- **D2 ON** ⇨ $V_{D2}=V_{\gamma 2}=0{,}5V; 0 \le I_{D2} \le I_{FM2}=50mA$

$$D1: \begin{cases} V_{D1}=V_1-(V_e+I_{D2}R_1)=V_1-\left[\dfrac{V_2-V_{\gamma 2}-V_e}{R_1+R_2}\cdot R_1+V_e\right]=1.5-\dfrac{2}{3}V_e \\ -V_{RM1}=-95V \le V_{D1} \le V_{\gamma 1}=1V \Rightarrow -95V \le 1.5-\dfrac{2}{3}V_e \le 1V \Rightarrow \begin{cases} V_e \ge 0.75V \\ V_e \le 144.75V \end{cases} \end{cases}$$

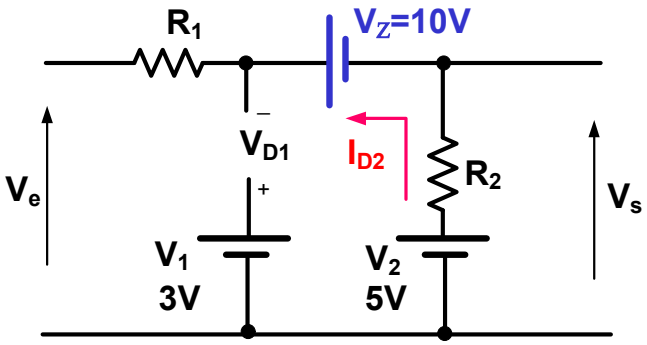
$$D2: \begin{cases} I_{D2}=\dfrac{V_2-V_{\gamma 2}-V_e}{R_1+R_2}=\dfrac{5-0{,}5-V_e}{3}=1{,}5-\dfrac{V_e}{3} \Rightarrow 50 \ge 1{,}5-\dfrac{V_e}{3} \ge 0 \Rightarrow \begin{cases} V_e \ge -145.5V \\ V_e \le 4.5V \end{cases} \end{cases}$$

Lo más restrictivo: $\begin{cases} V_e \ge 0.75V \\ V_e \le 4.5V \end{cases}$

$$V_s=\frac{V_2-V_e-V_{\gamma 2}}{R_1+R_2}\cdot R_2+V_2=\frac{2}{3}V_e+2$$

Diodos basados en semiconductor
Recortador de varios niveles

Ejercicio 3.7 (continuación)



- **D1 OFF** ⇨ $I_{D1}=0$; $-V_{RM1} \le V_{D1} \le V_{\gamma 1}=1V$
- **D2 ZENER** ⇨ $V_{D2}=V_Z=10V$; $0 \ge I_{D2} \ge -I_{ZM}=-30mA$

$$D2:\begin{cases} 0 \ge I_{D2} \ge -I_{ZM} = -30mA \\ I_{D2} = \dfrac{V_2+V_Z-V_e}{R_1+R_2} = 5-\dfrac{V_e}{3} \Rightarrow 0 \ge 5-\dfrac{V_e}{3} \ge -30mA \Rightarrow \begin{cases} V_e \ge 15V \\ V_e \le 105V \end{cases} \end{cases}$$

$$D1:\begin{cases} -V_{RM1} = -95 \le V_{D1} \le V_{\gamma 1} = 1 \\ V_{D1} = V_1 - \left[\dfrac{V_2+V_Z-V_e}{R_1+R_2}\cdot R_1 + V_e\right] = -2-\dfrac{2}{3}V_e \Rightarrow -95 \le -2-\dfrac{2}{3}V_e \le 1 \Rightarrow \begin{cases} V_e \ge -4.5V \\ V_e \le 139.5V \end{cases} \end{cases}$$

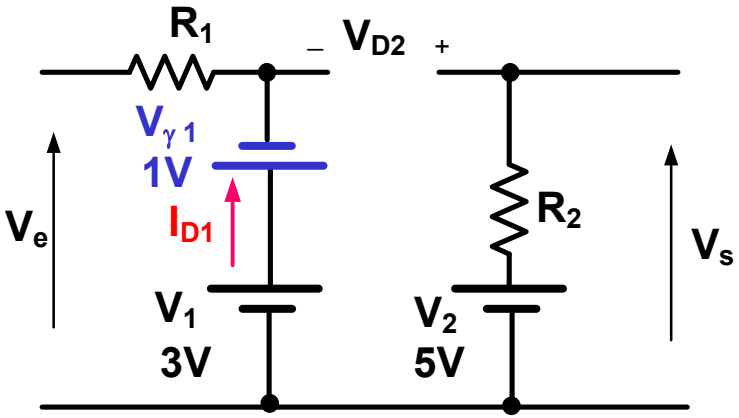
Lo más restrictivo: $\begin{cases} V_e \ge 15V \\ V_e \le 105V \end{cases}$

$$Vs = -\frac{V2+V_Z-Ve}{R1+R2}\cdot R2 + V2 = \frac{2}{3}Ve - 5$$

Diodos basados en semiconductor
Recortador de varios niveles

Ejercicio 3.7 (continuación)

- **D1 ON** ⇨ $V_{D1}=V_{\gamma 1}=1V$; $0 \le I_{D1} \le I_{FM1}=50mA$
- **D2 OFF** ⇨ $I_{D2}=0$; $-V_Z=-10 \le V_{D2} \le V_{\gamma 2}=0{,}5V$



$$D1:\begin{cases} I_{D1}=\dfrac{V1-V_{\gamma 1}-Ve}{R1}=\dfrac{2-Ve}{1k} \Rightarrow 0 \le 2-Ve \le 50mA \Rightarrow \begin{cases} V_e \ge -48V \\ V_e \le 2V \end{cases} \\ 0 \le I_{D1} \le I_{FM1}=50mA \end{cases}$$

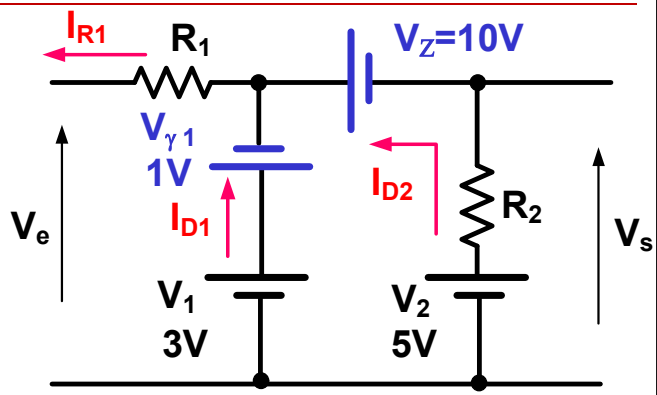
Este caso no se puede dar

$$D2:\left\{V_{D2}=V_2-(-V_{\gamma 1}+V_1)=3V>V_{\gamma 2} \Rightarrow D2 \text{ no OFF}\right.$$

Diodos basados en semiconductor
Recortador de varios niveles

Ejercicio 3.7 (continuación)

- **D1 ON** ⇨ $V_{D1}=V_{\gamma 1}=1V$; $0 \le I_{D1} \le I_{FM1}=50mA$
- **D2 ZENER** ⇨ $V_{D2}=V_Z=10V$; $0 \ge I_{D2} \ge -I_{ZM}=-30mA$



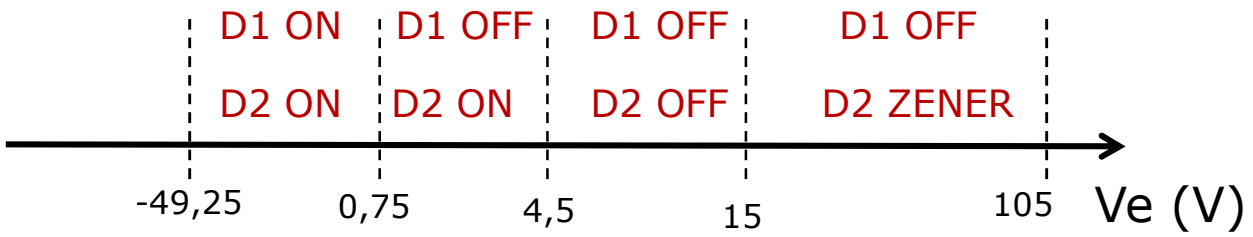
$$D2:\begin{cases} 0 \ge I_{D2} \ge -I_{ZM}\ 0-30mA \\ I_{D2}=\dfrac{V_2-(-V_Z-V_{\gamma 1}+V_1)}{R_2}=\dfrac{13}{2}mA>0 \Rightarrow \text{Por tanto D2 no puede estar en ZENER} \end{cases}$$

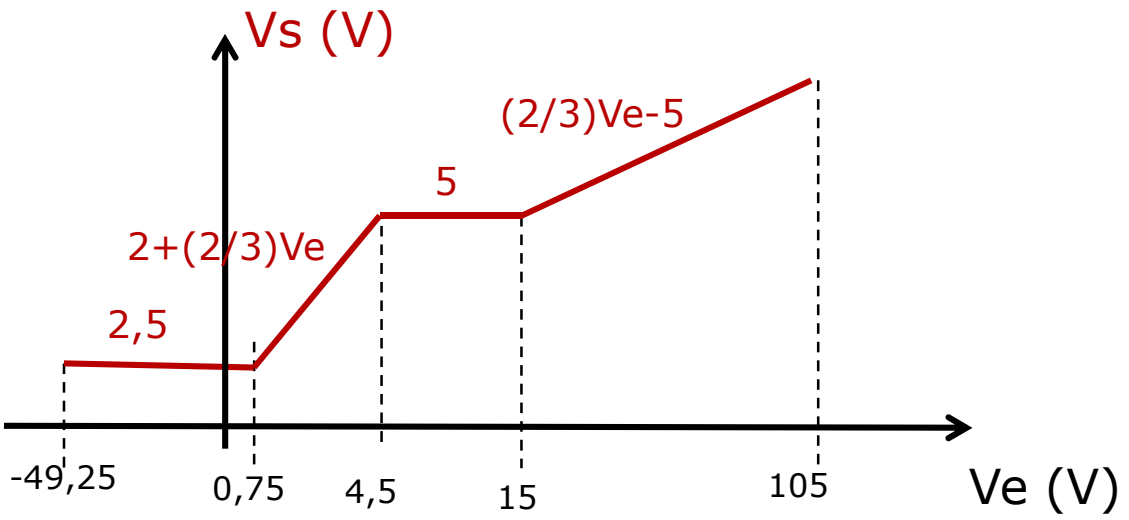
Este caso no se puede dar

$$D1\begin{cases} I_{FM2}=50\ mA \ge I_{D1} \ge 0 \\ I_{D1}=\dfrac{-V_{\gamma 1}+V1-Ve}{R1}-I_{D2}=2-Ve-\dfrac{13}{2}=-4{,}5-Ve\ mA \Rightarrow 50 \ge -4{,}5-Ve \ge 0 \Rightarrow \begin{cases} Ve \le -4{,}5V \\ Ve \ge -54{,}5V \end{cases} \end{cases}$$

Diodos basados en semiconductor
Recortador de varios niveles

- Ejercicio 3.7 (continuación)
  - **Recopilación:**

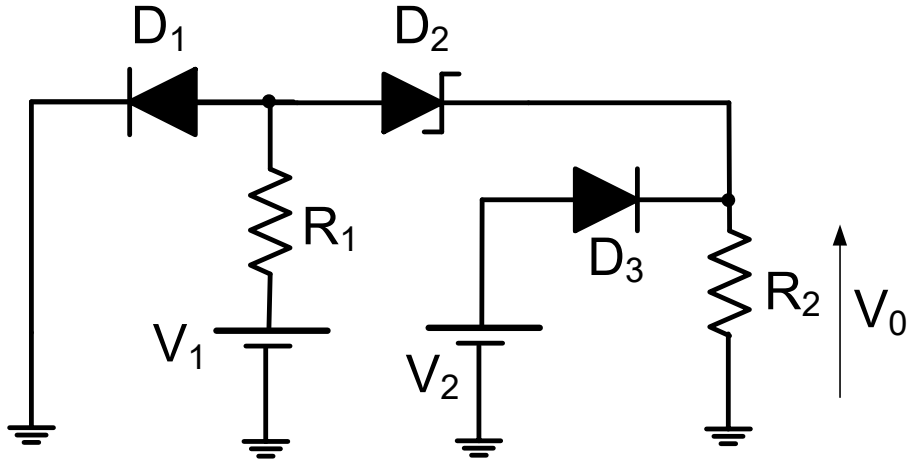




Dibujo sin escala

Diodos basados en semiconductor
Circuitos con diodos

- **Ejercicio 3.3**: Considere el circuito mostrado en la figura formado por dos diodos rectificadores (D1 y D3) y uno Zener (D2) junto con dos fuentes de tensión en continua (V1 y V2) caracterizados por los valores que se adjuntan. Calcular el punto de trabajo de los distintos diodos así como la tensión de salida (V_0).



DATOS
V1= 10 V
V2= 5V
R1=R2= 10 kΩ
V_γ = 0.6V
$|V_Z|$ = 5V

a) Calcular el punto de trabajo de los distintos diodos y V_0.

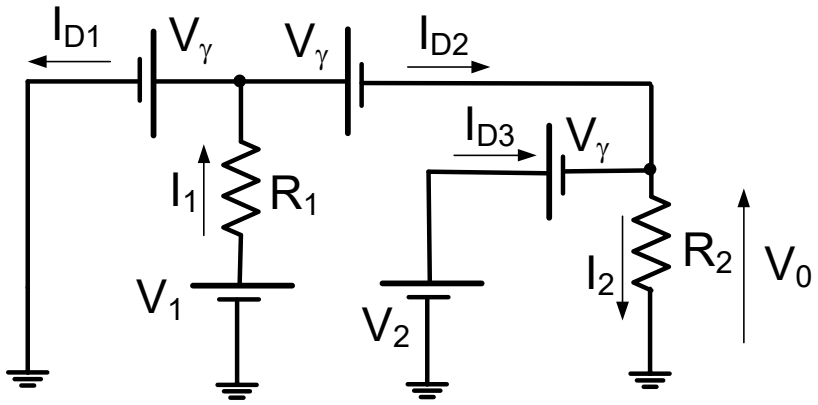
Hipótesis de trabajo 1:
- D1 ON ⇨ $V_{D1}=V_\gamma$
- D2 ON ⇨ $V_{D2}=V_\gamma$
- D3 ON ⇨ $V_{D3}=V_\gamma$

Diodos basados en semiconductor
Circuitos con diodos

V1= 10 V, V2= 5V, R1=R2= 10 kΩ, V_γ = 0.6V, $|V_Z|$ = 5V

- Ejercicio 3.3 (continuación):

Hipótesis de trabajo 2:
- D1 ON ⇨ $V_{D1}=V_\gamma$
- D2 ON ⇨ $V_{D2}=V_\gamma$
- D3 ON ⇨ $V_{D3}=V_\gamma$



$$\left.\begin{aligned} I_1 &= \frac{V_1 - V_{\gamma D1}}{R_1} \\ I_2 &= \frac{V_2 - V_{\gamma D3}}{R_2} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \text{no se pueden determinar } I_{D1}, I_{D2}, I_{D3}$$

Si se plantean las ecuaciones de malla:

$$-V_{\gamma D1} + V_{\gamma D2} - V_{\gamma D2} - V_2 = 0 \Rightarrow V_2 = V_{\gamma D2}$$

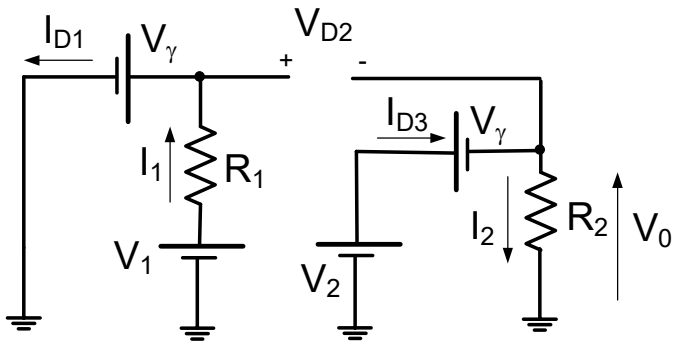
→ Hipótesis incorrecta

Diodos basados en semiconductor
Circuitos con diodos

V1= 10 V, V2= 5V, R1=R2= 10 kΩ, V_γ = 0.6V, $|V_Z|$ = 5V

- Ejercicio 3.3 (continuación):

Hipótesis de trabajo 3:
- D1 ON ⇨ $V_{D1}=V_\gamma$; $I_{D1}\geq 0$
- D2 OFF ⇨ $-V_z \leq v_{D2} \leq V_\gamma$ $I_{D2}=0$
- D3 ON ⇨ $v_{D3}=V_\gamma$; $I_{D3}\geq 0$



$$I_1 = I_{D1} = \frac{V_1 - V_\gamma}{R_1} = \frac{10-0.6}{10k} = 0.94mA > 0 \Rightarrow D1\ ON$$

$$I_2 = I_{D3} = \frac{V_2 - V_\gamma}{R_2} = \frac{5-0.6}{10k} = 0.44mA > 0 \Rightarrow D3\ ON$$

$$V_{D2} = V_\gamma - (-V_\gamma + V_2) = 2V_\gamma - V_2 = -3.8V \Rightarrow -V_Z \leq V_{D2} \leq V_\gamma \Rightarrow D2\ OFF$$

Hipótesis CORRECTA

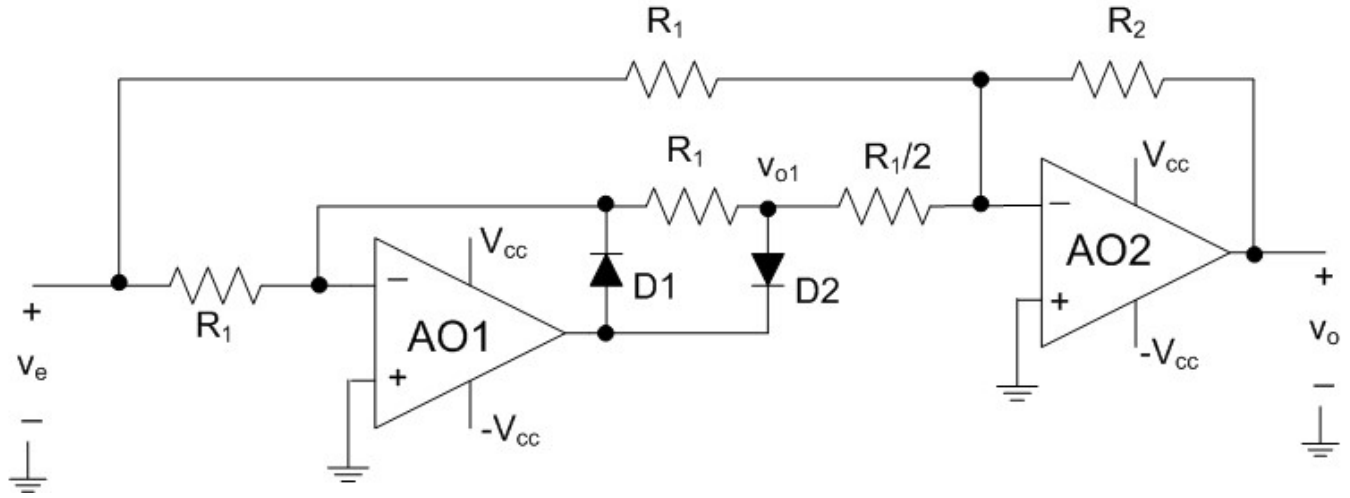
$$V_0 = V_2 - V_\gamma = 4.4V$$

Ejercicio: compruébese que no son posibles otras combinaciones. Por ejemplo: D1 OFF, D2 en zener, D3 OFF.

Diodos basados en semiconductor
Ejercicios: Rectificador con AO's

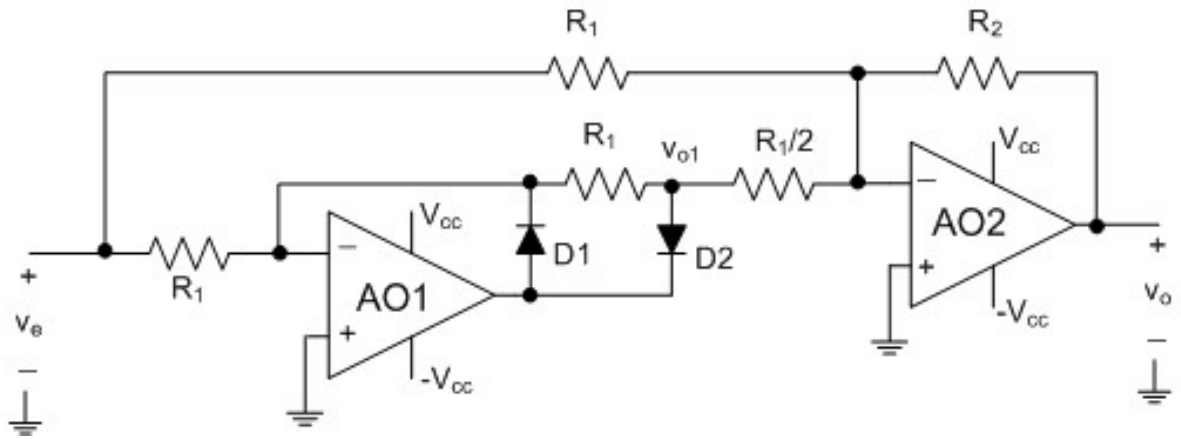
Ejercicio 3.14. El circuito de la figura representa un clásico rectificar de onda completa. Suponiendo los siguientes datos:D1=D2: ideales con V_γ =0,5 V
Obténgase:

1. Expresión algebraica de la tensión v_o en función de v_e y $v_{o1.}$
2. Valor de v_{o1} cuando v_e >0.
3. Valor de v_{o1} cuando v_e <0.
4. Dibuje la forma de onda de la tensión v_o para un ciclo completo de $v_{e,}$ suponiendo que v_e es una señal sinusoidal.



Diodos basados en semiconductor
Ejercicios: Rectificador con AO's

1. Expresión algebraica de la tensión v_o en función de v_e y v_{o1}.



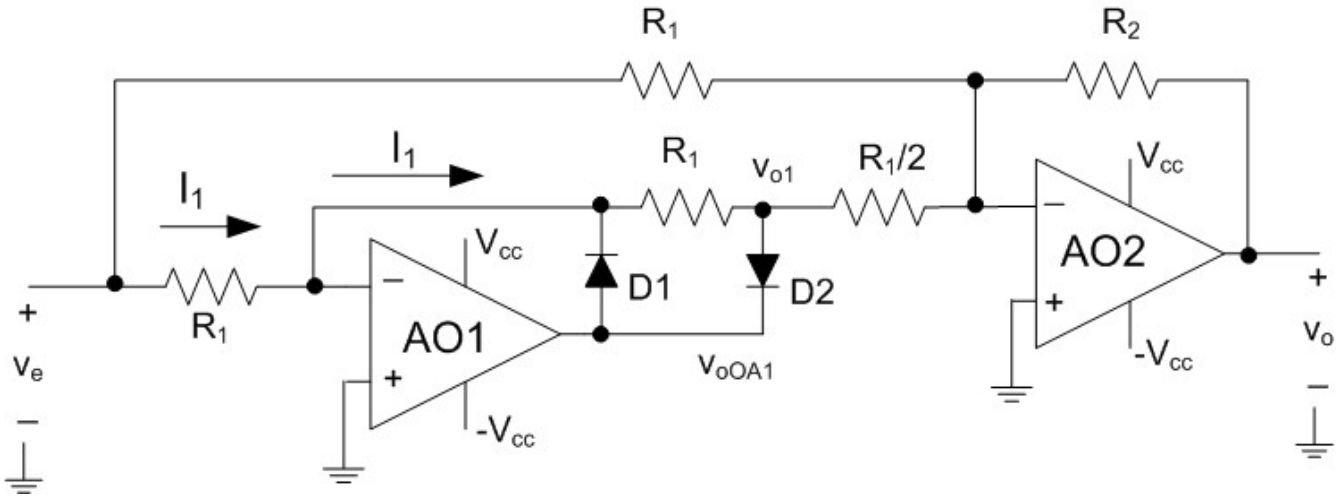
Ecuación del nudo "-" del AO2": $\left.\begin{aligned} \frac{v_e - v^-_{AO2}}{R_1} + \frac{v_{01} - v^-_{AO2}}{R_1/2} = \frac{v^-_{AO2} - v_0}{R_2} \\ v^-_{AO2} = v^+_{AO2} = 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow$

$$\frac{v_e}{R_1} + \frac{v_{01}}{R_1/2} = \frac{-v_0}{R_2} \Rightarrow v_0 = -\frac{R_2}{R_1}v_e - \frac{2R_2}{R_1}v_{01} = -\frac{R_2}{R_1}(v_e + 2v_{01})$$

Diodos basados en semiconductor
Ejercicios: Rectificador con AO's

2. Valor de v_{o1} cuando $v_e > 0$.

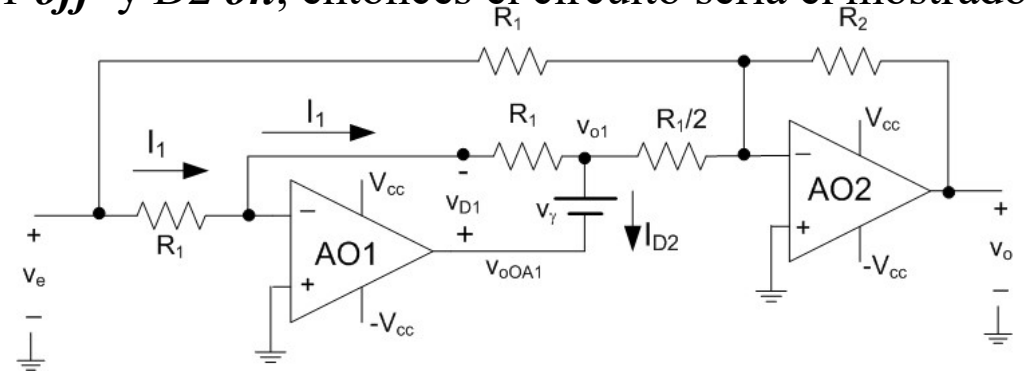
Las situaciones que se puden presentar de los diodos son: $\begin{cases} 1)\ \text{D1 } \textit{off} \text{ y D2 } \textit{off}; \ 2)\ \text{D1 } \textit{on} \text{ y D2 } \textit{on} \\ 3)\ \text{D1 } \textit{on} \text{ y D2 } \textit{off}; \ 4)\ \text{D1 } \textit{off} \text{ y D2 } \textit{on} \end{cases}$



De las cuatro posibilidades, dado que si $v_e > 0$, la salida del AO1 será $v_{oAO1} < 0$ (ya que AO1 con sus componentes asociados es un circuito inversor), teniendo presente que $v^-_{AO1} = v^+_{AO1} = 0$ (si conduce alguno de los diodos AO1 tiene realimnetación negativa, y suponemos que no está saturado), entonces:
D1 estará ***off*** y D2 ***on***.

Diodos basados en semiconductor
Ejercicios: Rectificador con AO's

Si se supone 4) D1 ***off*** y D2 ***on***, entonces el circuito sería el mostrado en la figura.



En esta situación AO1 tiene, al igual que AO2, realimentación negativa y en consecuencia $\Rightarrow$

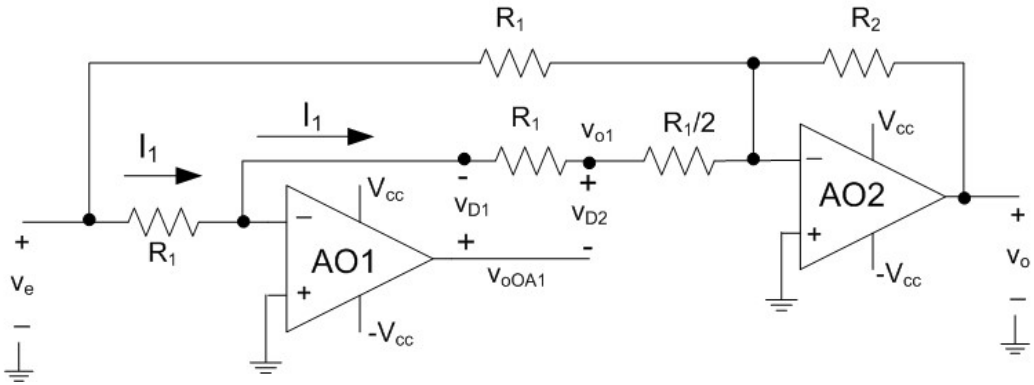
$$\left.\begin{array}{l} v_{AO1}^{+} = v_{AO1}^{-} = 0 \\ \text{Nudo "-" AO1: } \dfrac{v_e - v_{AO1}^{-}}{R_1} = \dfrac{v_{AO1}^{-} - v_{01}}{R_1} \end{array}\right\} \Rightarrow v_{01} = -v_e \text{ , para } v_e > 0$$

$$\text{Corriente } I_{D2}: \begin{cases} I_{D2} = \dfrac{v_{OA1}^{-} - v_{01}}{R_1} - \dfrac{v_{01} - v_{OA2}^{-}}{R_1/2} \\ v_{OA1}^{-} = v_{OA1}^{+} = 0 \\ v_{OA2}^{-} = v_{OA2}^{+} = 0 \\ v_{01} = -v_e \end{cases} \Rightarrow I_{D2} = \frac{v_e}{R_1} + \frac{v_e}{R_1/2} = \frac{3v_e}{R_1} > 0 \Rightarrow \text{D2 } \textbf{\textit{on}}, \text{ si } v_e > 0$$

$$\text{Tensión } v_{D1}: v_{D1} = -V_{\gamma D2} - I_1 R_1 = -0{,}5 - \frac{v_e - v_{AO1}^{-}}{R_1} R_1 = -0{,}5 - v_e \Rightarrow v_{D1} \le V_{\gamma D1} \Rightarrow \text{D1 } \textbf{\textit{off}}, \text{ si } v_e \ge -1V$$

Diodos basados en semiconductor
Ejercicios: Rectificador con AO's

Si se hubiera realizado otra suposición,por ejempo 1) D1 ***off*** y D2 ***off***, entonces el circuito sería el mostrado en la figura.



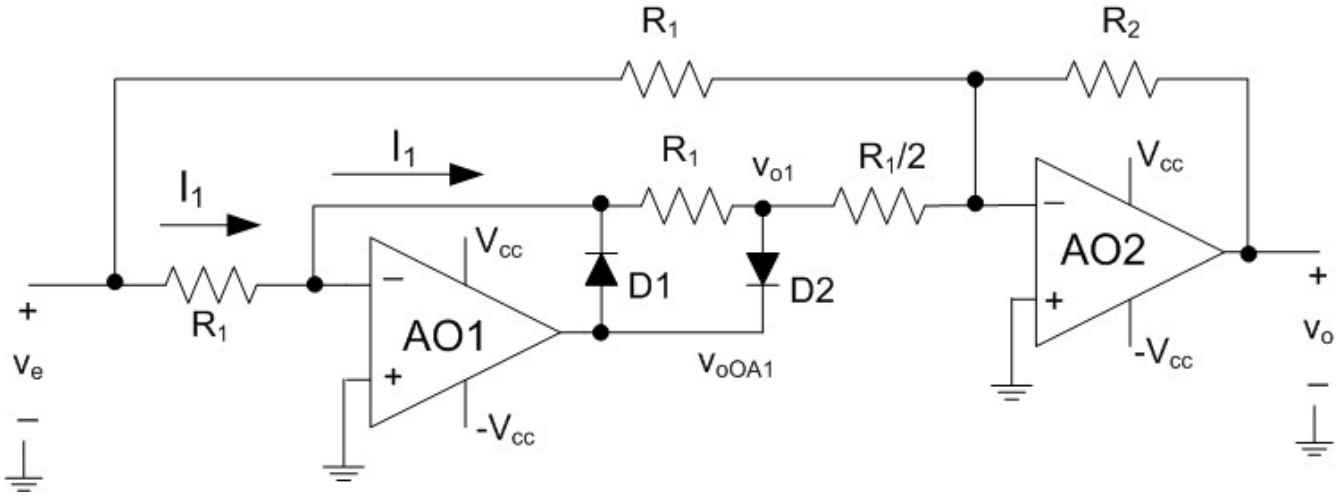
En esta situación AO1 no tendría realimentación alguna y en consecuencia $\begin{cases} si\ v_{AO1}^{+} > v_{AO1}^{-} \Rightarrow v_{sOA1} = V_{CC} \\ si\ v_{AO1}^{+} < v_{AO1}^{-} \Rightarrow v_{sOA1} = -V_{CC} \end{cases}$

Dado que: $\begin{cases} v_{AO1}^{+} = 0 \\ v_{AO1}^{-} = -I_1 R_1 + v_e = -\dfrac{v_e}{R_1 + R_1 + R_1/2} R_1 + + v_e = -\dfrac{2v_e}{5} + v_e = \dfrac{3v_e}{5} \end{cases}$ (AO2 tiene realim. negativa)

Si $v_e > 0 \Rightarrow v_{AO1}^{-} > v_{AO1}^{+} \Rightarrow v_{0OA1} = -V_{CC} \Rightarrow \begin{cases} v_{D1} = v_{0OA1} - v_{AO1}^{-} = -V_{CC} - \dfrac{3v_e}{5} < 0 \Rightarrow \text{D1 } \textbf{\textit{off}} \\ v_{D2} = v_{01} - v_{0OA1} = -I_1 R_1 + v_{AO1}^{+} + V_{CC} = \dfrac{v_e}{5} + V_{CC} > V_{\gamma D2} \Rightarrow \text{D2 } \textbf{\textit{on}} \end{cases}$

Diodos basados en semiconductor
Ejercicios: Rectificador con AO's

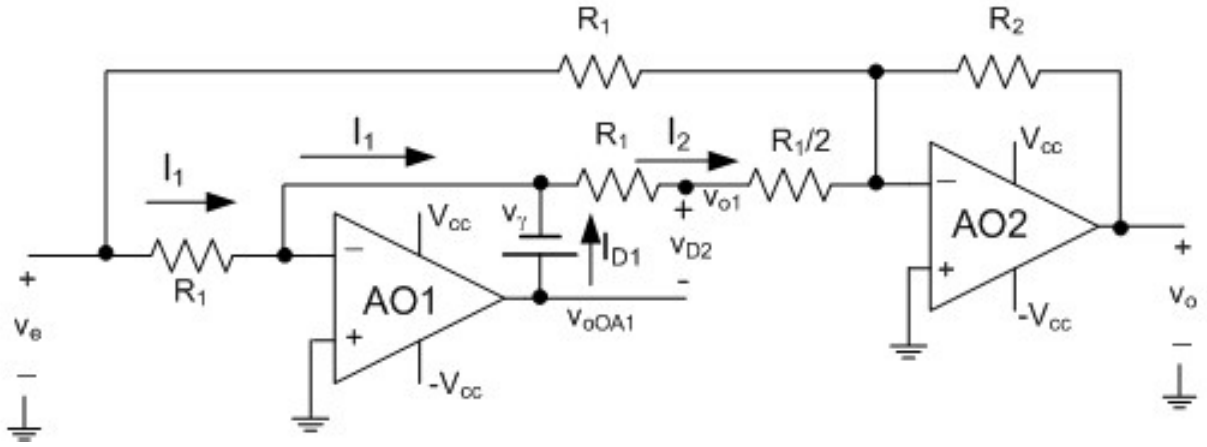
3. Valor de v_{o1} cuando v_e <0.



De las cuatro posibilidades, dado que si $v_e < 0$, la salida del AO1 será $v_{oAO1} > 0$, entonces (siguiendo un razonamiento similara al caso de $v_e > 0$): D1 estará ***on*** y D2 ***off***.

Diodos basados en semiconductor
Ejercicios: Rectificador con AO's

Si se supone 3) D1 ***on*** y D2 ***off***, entonces el circuito sería el mostrado en la figura.



En esta situación AO1, al igual que AO2, tiene realimentación negativa y en consecuencia $\Rightarrow$

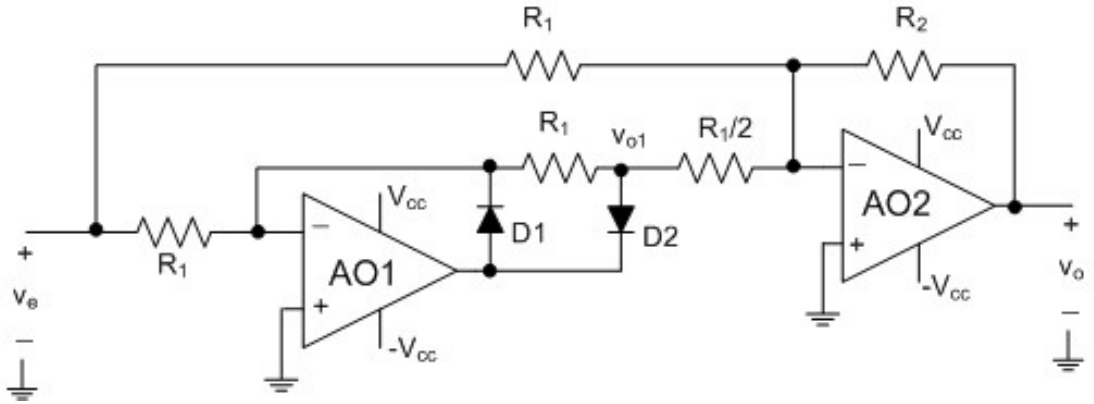
$$\left.\begin{array}{l} v^+_{AO1} = v^-_{AO1} = 0 \\ v^+_{AO2} = v^-_{AO2} = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow I_2 = \frac{v^-_{AO1} - v^-_{AO2}}{R_1 + R_1/2} = 0 \Rightarrow v_{01} = 0$$

Corrientes: $I_{D1} + I_1 = I_2 \Rightarrow I_{D1} = -\frac{v_e - v^-_{OA1}}{R_1} + 0 = -\frac{v_e}{R_1} > 0 \Rightarrow$ D1 ***on***, si $v_e < 0$

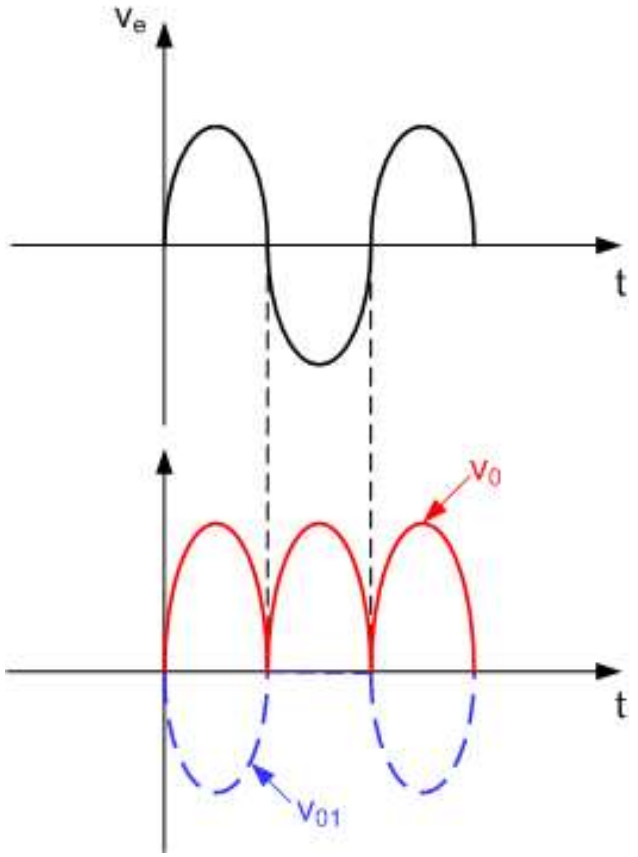
Tensión v_{D2}: $v_{D2} = -I_2 R_1 - V_{\gamma D1} = -0{,}5 < V_{\gamma D2} \Rightarrow$ D2 ***off***, si $v_e < 0$

Diodos basados en semiconductor
Ejercicios: Rectificador con AO's

4. Dibuje la forma de onda de la tensión v_o para un ciclo completo de v_e, suponiendo que v_e es una señal sinusoidal.

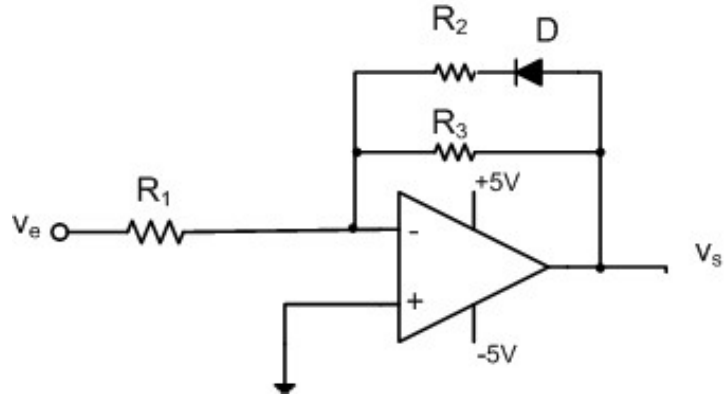


$$\text{Dado que: } \begin{cases} v_0 = -\dfrac{R_2}{R_1}(v_e + 2v_{01}) \\ v_{01} = -v_e, \quad \text{para } v_e > 0 \\ v_{01} = 0, \quad \text{para } v_e < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_0 = \dfrac{R_2}{R_1} v_e, \text{para } v_e > 0 \\ v_0 = -\dfrac{R_2}{R_1} v_e, \text{para } v_e < 0 \end{cases}$$



Diodos basados en semiconductor
Ejercicios: Rectificador con AO's

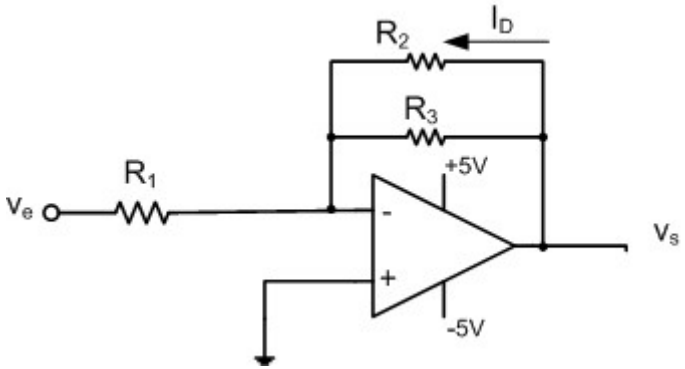
Ejercicio 3.12. Dado el circuito de la figura (conformador de onda), obténgase la función de transferencia $v_S=f(v_e)$



Datos:

R1=5 kΩ
R2=R3= 10 kΩ
V_γ=0
Ve= 2·sen(1000·t) V

Para $v_e<0 \Rightarrow v_s>0$ (se trata de un circuito inversor) $\Rightarrow$
D conduce $\Rightarrow$ El circuito equivalente, suponiendo $V_\gamma=0$ $\Rightarrow$

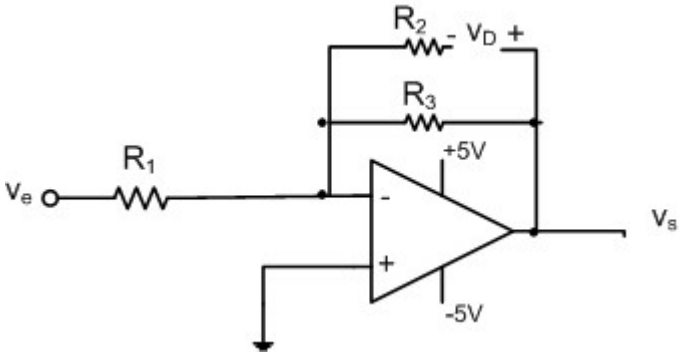


$$\left.\begin{array}{l}\dfrac{v_e-v^-}{R_1}=\dfrac{v^--v_S}{R_2\,//\,R_3}\\ v^-=v^+=0\end{array}\right\}\Rightarrow v_S=-v_e\frac{R_2\,//\,R_3}{R_1}=-v_e$$

$$I_D=\frac{v_s-v^-}{R_2}=\frac{v_s}{R_2}=\frac{-v_e}{R_2}>0 \text{ (ya que } v_e<0)\Rightarrow D \text{ on}$$

Diodos basados en semiconductor
Ejercicios: Rectificador con AO's

Ejercicio 3.12 (continuación)



Para $v_e > 0 \Rightarrow v_s < 0$ D cortado $\Rightarrow$

$$\left.\begin{array}{l} \dfrac{v_e - v^-}{R_1} = \dfrac{v^- - v_S}{R_3} \\ v^- = v^+ = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow v_S = -v_e \frac{R_3}{R_1} = -2v_e$$

$V_D = v_s - v^- = v_s = -2v_e < V_\gamma$ (ya que $v_e > 0$) $\Rightarrow D$ *off*

